

Ontology

제조 및 공정 등 도메인별 비정형·정형 데이터를 온톨로지와 지식 그래프로 구조화하고, 이를 LLM 및 RAG, Graph RAG 기술과 결합하여 실제 현업에서 활용 가능한 지능형 질의응답 시스템을 설계·구현할 수 있는 역량을 가질 수 있다.

- RDF/OWL 기반 지식 표현 방식 및 추론 구조 이해
- 제조·행정·문서 중심 업무 데이터를 그래프 형태로 통합
- LangChain을 활용해 멀티턴 기반 지식 탐색 및 추론형 AI 서비스를 구현

수업참여 사전지식

- 파이썬 기본 문법에 대한 이해(변수, 함수, 리스트/딕셔너리 개념)
- CSV, 엑셀 등 데이터 파일을 다뤄본 경험
- 머신러닝 또는 생성형 AI(LLM)에 대한 기초 개념 수준의 이해
- API, JSON 형태의 데이터 구조에 대한 기본적인 인식

- 총 교육시간 : 40hr (5일)
- 교재 : 강의안 (PDF배포)
- 실습장비 : 노트북
- SW : 별도 안내

학습 성과 체크업

• 지식	- SPARQL 질의 구조와 지식 그래프 기반 데이터 탐색 방식 이해 - SWRL 규칙을 활용한 추론 메커니즘과 의미 기반 관계 도출 원리 이해 - Vector DB, Embedding, Retriever 등 RAG 핵심 구성요소의 역할 이해 - LangChain 기반 멀티턴 에이전트 구조와 상태(State) 흐름 이해 - Graph Embedding 및 Graph RAG의 개념과 기존 RAG와의 차이점 이해
• 업무활용	- 제조 설비, 공정, 자재, 규정, 행정 문서 등 도메인별 온톨로지 직접 설계 가능 - Graph DB 기반 지식 저장소 구축 및 SPARQL 질의 환경 구성 가능 - LangChain을 활용한 문서 기반 RAG 시스템 구현 - LLM의 한계를 보완하는 지식 그래프 기반 질의응답 시스템 구현 - 내부 규정, 기술 매뉴얼, 법령, 제조 데이터 등을 활용한 조직 맞춤형 AI 챗봇 구축

일정	모듈	교육내용	시간
1일차	RAG 시스템의 이해와 구현	1. RAG 아키텍처의 이해 - LLM의 한계(환각 현상)와 이를 해결하는 RAG(검색 증강 생성)의 원리 2. 제조 도메인 텍스트 전처리 - 비정형 데이터(매뉴얼, 리포트)의 텍스트 추출 및 청킹(Chunking) 전략 3. 임베딩(Embedding) 모델의 이해와 벡터 데이터베이스(Vector DB) 실습	8
2일차	Graph RAG	1. Graph RAG 이해 - LPG(Labeled Property Graph) 노드(Node), 관계(Relationship), 속성(Property) 모델링의 이해 - RDB(관계형 DB)에서 그래프 모델로의 스키마 설계 전환 전략 2. 그래프 데이터 조작을 위한 Cypher 기초 3. LLM을 활용한 지식 추출(Knowledge Extraction) - 비정형 텍스트에서 Entity와 Relation을 추출하여 Neo4j에 자동 적재	8
3일차	시맨틱 웹 표준과 RDF 데이터 모델	1. 시맨틱 웹과 지식 표현 기초 - 시맨틱 웹의 탄생 배경과 웹 데이터의 의미론적 연결 원리 - RDF 트리플 구조: 주어-서술어-목적어(Subject-Predicate-Object) 모델링 2. RDF/XML, Turtle 등 다양한 형식의 데이터 표현 및 변환 실습	8

일정	모듈	교육내용	시간
4일차	온톨로지 설계(OWL)와 지능형 추론 및 질의	1. OWL 기반 지식 모델링과 SWRL 추론 - Protégé를 활용한 클래스 계층 설계 및 속성(Property) 제약 조건 정의 - SWRL(Semantic Web Rule Language) 규칙 정의 2. SPARQL을 이용한 지식 탐색 - 그래프 데이터 전용 표준 질의어 SPARQL 문법 및 패턴 매칭 실습 3. 추론 엔진(Reasoner)을 활용한 관계 검색	8
5일차	최종 프로젝트	- 제조 데이터 프로젝트 - 제조 분야 데이터를 바탕으로 지식 그래프 구축 및 RAG 시스템 완성	8